

Medida exterior de Hausdorff

Proposición 1 (Medida exterior de Hausdorff).

Sea $\alpha > 0$. Entonces, la aplicación $H^{\alpha,*} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ definida por

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$$

es una medida exterior llamada la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Antes de nada, veamos que el límite $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A)$ existe y es igual a $\sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$. Si $0 < \delta_1 < \delta_2$, todo cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ_1 es también un cubrimiento admisible para δ_2 . Por tanto, $H_{\delta_1}^\alpha(A) \geq H_{\delta_2}^\alpha(A)$.

Así, $\delta \mapsto H_\delta^\alpha(A)$ es decreciente y, al hacer δ tender a cero, sus valores crecen. Sea

$$L := \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A).$$

- Si $L < \infty$, por definición de supremo, dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_0 > 0 : H_{\delta_0}^\alpha(A) > L - \varepsilon$. Luego,

$$\forall \delta < \delta_0 : L - \varepsilon < H_{\delta_0}^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(A) \leq L,$$

y, por tanto, $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = L$.

- Si $L = \infty$, dado $M > 0$, existe $\delta_0 > 0$ tal que $H_{\delta_0}^\alpha(A) > M$. En consecuencia, para todo $0 < \delta < \delta_0$ se tiene $H_\delta^\alpha(A) > M$, lo que prueba que $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \infty = L$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la **medida-exterior/definición 1**:

- (I) $H^{\alpha,*}(\emptyset) = 0$ ya que, por la **prop-medida-exterior-hausdorff-precision/proposición 1**, $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.

- (II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces, por la **prop-medida-exterior-hausdorff-precision/** sabemos que $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$, por lo que, al tomar el supremo, tenemos que

$$H^{\alpha,*}(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A) \leq \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(B) = H^{\alpha,*}(B).$$

- (III) Sea $\{A_j\}_{j=1}^\infty$ una familia numerable de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$. Por la subaditividad de H_δ^α para cada $\delta > 0$ (**prop-medida-exterior-hausdorff-precision/proposición 1**),

tenemos

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} H_\delta^\alpha(A_j).$$

Tomando el supremo respecto de $\delta > 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) &= \sup_{\delta>0} H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sup_{\delta>0} \sum_{j=1}^{\infty} H_\delta^\alpha(A_j) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \sup_{\delta>0} H_\delta^\alpha(A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} H^{\alpha,*}(A_j). \end{aligned}$$

■

Referenciado en

- La medida de Hausdorff es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$
- Medida de Hausdorff
- La medida de Hausdorff es α -homogénea
- La medida exterior de Hausdorff es métrica